Pozyskanie i przygotowanie zbioru danych (Data Preprocessing)

Szymon Krzysztofik, Tadeusz Kogut

Cel kamienia milowego

Pobranie wybranego zbioru danych (Stanford Dogs Dataset). Wstępne czyszczenie danych oraz kluczowy podział na zbiory: treningowy, walidacyjny i testowy.

Oczekiwany wynik: Gotowy zbiór danych do zasilenia sieci neuronowej.

Stanford Dogs Dataset

Składa się z ponad 20000 zdjęć psów przypisanych do 120 unikalnych ras. Każdemu zdjęciu w formacie .jpg przypada plik .xml zawierający:

Metadane obrazu:
Dokładna szerokość (width), wysokość (height) oraz głębia kolorów (depth).

```
<size>
    <width>300</width>
    <height>430</height>
    <depth>3</depth>
</size>
```

Bounding Box (BndBox):
Precyzyjne współrzędne kartezjańskie lokalizacji psa.

```
<bndbox>
    <xmin>65</xmin>
    <ymin>50</ymin>
    <xmax>249</xmax>
    <ymax>404</ymax>
</bndbox>
```

```
<annotation>
    <folder>02085620</folder>
    <filename>n02085620_199</filename>
    <source>
        <database>ImageNet database</database>
    </source>
    <size>
        <width>300</width>
        <height>430</height>
        <depth>3</depth>
    </size>
    <segment>0</segment>
    <object>
        <name>Chihuahua</name>
        <pose>Unspecified</pose>
        <truncated>0</truncated>
        <difficult>0</difficult>
        <bndbox>
            <xmin>65</xmin>
            <ymin>50</ymin>
            <xmax>249</xmax>
            <ymax>404</ymax>
        </bndbox>
    </object>
</annotation>
```

Skrypt - jak działa krok po kroku

1. **Mapowanie plików**

czyli parowanie obrazów z plikami .xml, przy okazji oczyszczając nazwę rasy

2. **Podział na zbiory**

train (80%), val (10%), test (10%)

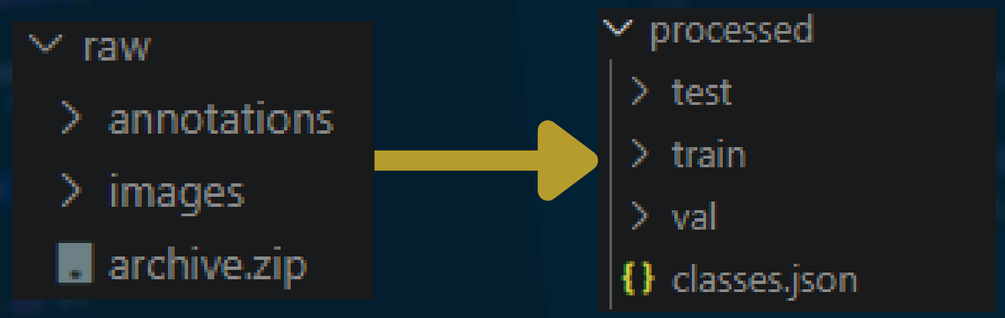
3. **Przetwarzanie**

wycinanie z obrazka sam prostokąt z psem, konwertowanie na profil kolorów RGB i zapisanie pliku do nowego folderu

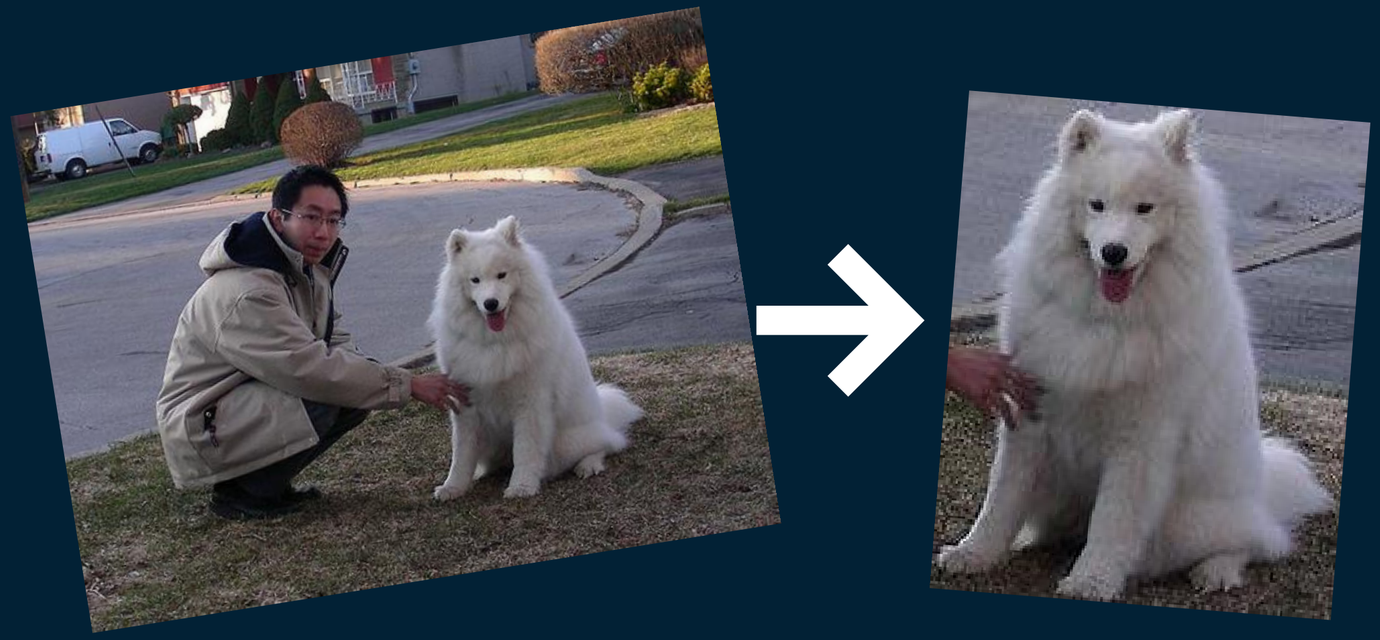
4. **Zapis metadanych**

przypisanie każdej rasie id w pliku .json

WYNIK:



Przykład obróbki datasetu



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ